Los resultados oncológicos entre la cirugía robótica (prostatectomía radical asistida por robot, PRAR) y la radioterapia son comparables en el cáncer de próstata localizado de riesgo bajo-intermedio, mientras que la elección entre ambas depende principalmente del perfil de efectos secundarios y de las preferencias del paciente.[1][2][3][4]

Supervivencia y control oncológico

Una revisión sistemática de ensayos aleatorizados que comparó prostatectomía radical (PR) con radioterapia (RT) no encontró diferencias significativas en supervivencia global (OR 1,00; IC95% 0,71-1,41), supervivencia cáncer-específica (OR 0,99; IC95% 0,45-2,18) ni supervivencia libre de enfermedad (OR 1,26; IC95% 0,89-1,78), con tasas similares de metástasis a distancia a 10 años (2,3% PR vs. 2,9% RT).[1] Un estudio con seguimiento de 6 años que comparó específicamente PRAR frente a radioterapia volumétrica de arco modulado (VMAT, la técnica líder de IMRT) tras emparejamiento por puntaje de propensión mostró supervivencia global, cáncer-específica y libre de recurrencia radiológica equivalentes (>96%, >98% y >91% a 6 años, respectivamente).[2]

Sin embargo, los estudios poblacionales retrospectivos muestran resultados contradictorios: algunos sugieren ventaja de supervivencia con la cirugía, especialmente en enfermedad de alto riesgo o muy alto riesgo, mientras que ensayos aleatorizados como PACE-A y el seguimiento a 15 años del ProtecT no muestran diferencias en mortalidad entre cirugía, radioterapia y vigilancia activa.[5][6][7][8][2][3][9] La revisión Lancet de cáncer de próstata señala que pocos ensayos aleatorizados comparan directamente ambas modalidades, y que los estudios poblacionales e institucionales arrojan resultados conflictivos, por lo que no existe consenso definitivo.[3]

La siguiente figura del estudio de Noda et al. muestra las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier comparando PRAR y VMAT en una cohorte emparejada por puntaje de propensión:

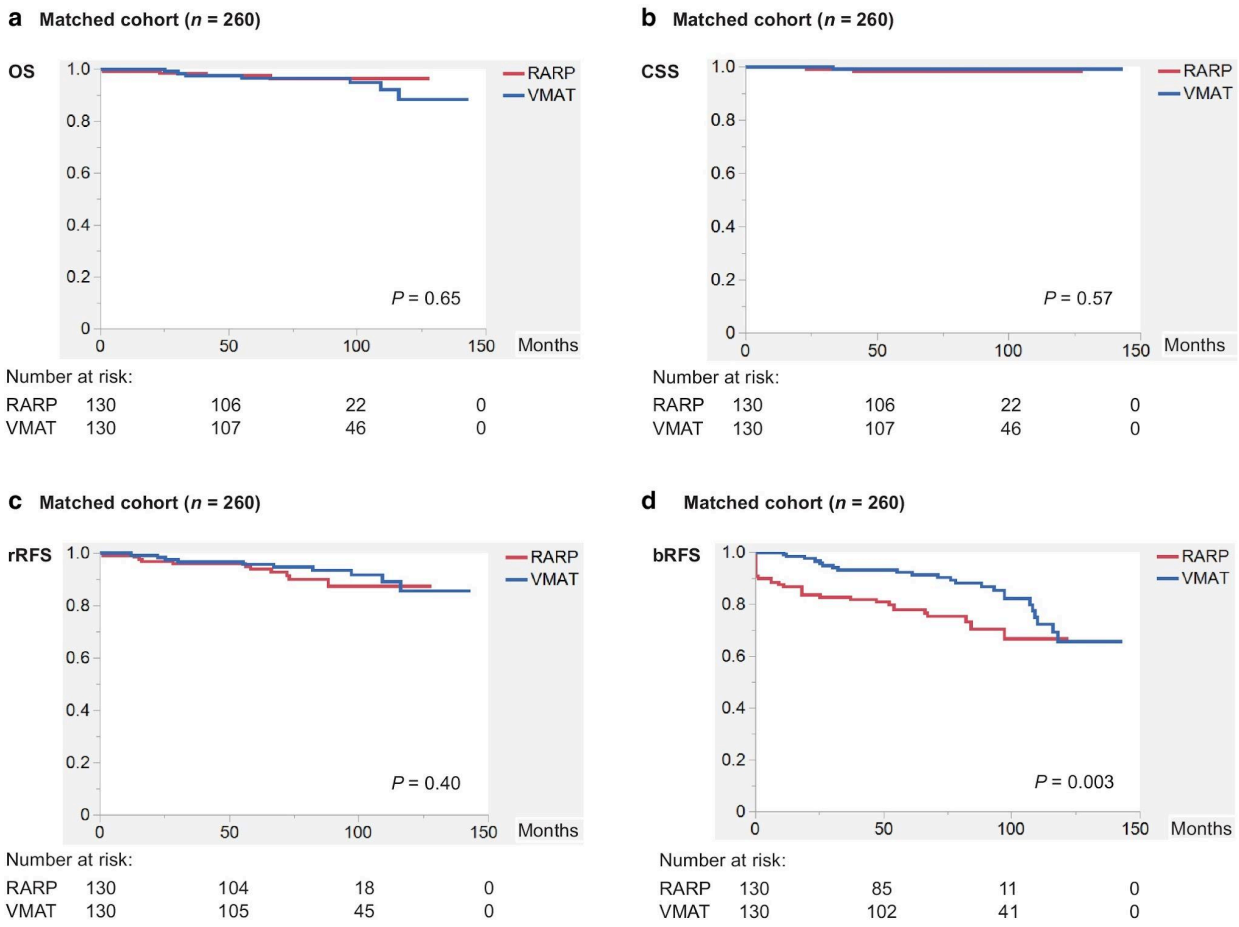


Figure 1 Kaplan–Meier curves of the RARP vs. VMAT patients for a OS, b CSS, c rRFS, and d bRFS in the matched cohort (n = 260). (bRFS biochemical recurrence-free survival, CSS cancer-specific survival, OS overall survival, RARP robot-assisted radical prostatectomy, rRFS radiological recurrence-free survival, VMAT volumetric modulated arc therapy)

Efectos secundarios: la diferencia clave

El ensayo aleatorizado PACE-A, que comparó prostatectomía con radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) en cáncer de próstata localizado de riesgo bajo-intermedio, mostró diferencias claras y clínicamente relevantes en los resultados reportados por el paciente:[9]

En general:

- **Cirugía (PRAR):** mayor incidencia de incontinencia urinaria (uso de pañales) y de disfunción eréctil/sexual. La PRAR frente a la prostatectomía abierta ofrece ventajas perioperatorias (menor sangrado, estancia hospitalaria más corta, recuperación más rápida) y mejor continencia y función eréctil a los 3-6 meses, aunque esta ventaja se iguala a los 12 meses.[1][3][9][4]

- **Radioterapia:** mayor incidencia de síntomas intestinales (sangrado rectal, incontinencia fecal) y de síntomas miccionales irritativos/obstructivos, especialmente en los primeros meses.[1][2][3]

Recurrencia bioquímica

Algunos estudios muestran mayor incidencia de recurrencia bioquímica con radioterapia en comparación con cirugía, aunque esta comparación debe interpretarse con cautela porque las definiciones de recurrencia bioquímica difieren entre ambas modalidades (criterio de Phoenix para RT vs.[8][10] PSA detectable tras cirugía).[2] En el estudio de Noda et al., la VMAT mostró mejores resultados de supervivencia libre de recurrencia bioquímica que la PRAR (p=0,003), pero sin impacto en la mortalidad.[2]

Consideraciones prácticas

- Para enfermedad de **alto riesgo/muy alto riesgo**, algunos datos poblacionales (SEER) sugieren una ventaja de la cirugía en mortalidad cáncer-específica.[7]

- Para **riesgo bajo-intermedio**, ambas opciones logran tasas de curación igualmente altas (supervivencia cáncer-específica a 15 años ~97%).[4]

- La decisión debe individualizarse considerando edad, comorbilidades, función urinaria/sexual basal, preferencias del paciente y factibilidad quirúrgica, dentro de un abordaje multidisciplinario.[1][3][4]

¿Desea profundizar en cómo las guías actuales estratifican la elección de tratamiento según el grupo de riesgo del cáncer de próstata?

References

1. A Systematic Review of Clinical Trials Comparing Radiation Therapy Versus Radical Prostatectomy in Prostate Cancer. Hekman L, Barrett A, Ross D, et al. Clinical Genitourinary Cancer. 2024;22(5):102157. doi:10.1016/j.clgc.2024.102157.
2. Six-year outcomes of robot-assisted radical prostatectomy versus volumetric modulated arc therapy for localized prostate cancer: A propensity score-matched analysis. Noda M, Taguchi S, Shiraishi K, et al. Strahlentherapie Und Onkologie : Organ Der Deutschen Rontgengesellschaft ... [Et Al]. 2024;200(8):676-683. doi:10.1007/s00066-023-02192-5.
3. Prostate Cancer. Sandhu S, Moore CM, Chiong E, et al. Lancet (London, England). 2021;398(10305):1075-1090. doi:10.1016/S0140-6736(21)00950-8.
4. Prostate Cancer. Fonteyne V, Tree A, Castro E, Touijer K, Walz J. Lancet (London, England). 2026;407(10528):622-636. doi:10.1016/S0140-6736(25)02221-4.
5. The Comparative Outcomes of Radical Prostatectomy Versus Radiotherapy for Nonmetastatic Prostate Cancer: A Longitudinal, Population-Based Analysis. Oake JD,

Shiff B, Harasemiw O, et al. The Journal of Urology. 2022;208(4):846-854. doi:10.1097/JU.0000000000000805.
6. Comparison on Efficacy of Radical Prostatectomy Versus External Beam Radiotherapy for the Treatment of Localized Prostate Cancer. Chen L, Li Q, Wang Y, Zhang Y, Ma X. Oncotarget. 2017;8(45):79854-79863. doi:10.18632/oncotarget.20078.
7. Survival After Radical Prostatectomy Versus Radiation Therapy in High-Risk and Very High-Risk Prostate Cancer. Chierigo F, Wenzel M, Würnschimmel C, et al. The Journal of Urology. 2022;207(2):375-384. doi:10.1097/JU.0000000000002250.
8. Prostatectomy Versus Definitive Radiation for Localized Prostate Cancer: Revisiting the Debate at a Tertiary Cancer Center. Abu-Hijlih R, Alzibdeh A, Abaza H, et al. Frontiers in Oncology. 2026;16:1756635. doi:10.3389/fonc.2026.1756635.
9. Radical Prostatectomy Versus Stereotactic Radiotherapy for Clinically Localised Prostate Cancer: Results of the PACE-A Randomised Trial. van As N, Yasar B, Griffin C, et al. European Urology. 2024;86(6):566-576. doi:10.1016/j.eururo.2024.08.030.
10. Mortality and biochemical recurrence after surgery, brachytherapy, or external radiotherapy for localized prostate cancer: a 10-year follow-up cohort study. Suárez JF, Zamora V, Garin O, et al. Scientific Reports. 2022;12(1):12589. doi:10.1038/s41598-022-16395-w.